

前言

广大Python网友好，最近锋哥上线了 <https://python222.java1234.com/> 网站，后面主要分享python相关干货学习资源，以及录制python相关干货课程，希望对大家有帮助。

python学习路线图: <https://python222.java1234.com/post/7>

学习本课程之前，大家下学习以下几个前置课程：

python3 7天基础课程（已经更新完）：<https://www.bilibili.com/video/BV1o84y1Z7J1/>

Python机器学习Scikit-learn（必须学习）：<https://www.bilibili.com/video/BV11reUzEEPH/>

Python深度学习PyTorch2（必须学习）：<https://www.bilibili.com/video/BV1eqxNzXEYc>

2027版 Transformer 大语言模型（LLM）基石：<https://www.bilibili.com/video/BV1X92pBqEhV/>

Hugging Face与Transformers：<https://www.bilibili.com/video/BV11L6RBwE8m/>

嵌入模型与Chroma向量数据库：<https://www.bilibili.com/video/BV1r8ZiBDEfq/>

2027版 基于LangChain的RAG与Agent智能体开发视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1z2cBzbEpE/>

2027版 Cursor+Claude AI编程 1天快速上手 视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1KocTzHE3Z/>



课程简介

本课程主要结合AI编程 Cursor 实现一个 基于LangChain的RAG企业内部知识库问答Agent系统。讲解内容包括需求分析，新建后端Python项目以及前端Vue项目，利用Cursor AI编程实现Plan沟通项目方案，Agent生成项目，Agent修复bug和完善功能。利用AI编程开发项目的完整过程是免费的。生成的项目架构和代码细节完整讲解锋哥是要收点辛苦费的，有需要购买VIP的可以找下锋哥。<https://python22.java1234.com/vip.html>

高清视频+源码+配套文档获取



关注 **python222** 公众号，回复 **888**

获取本套课程的高清视频+源码+配套文档

进本课程专属微信交流群



加上面锋哥助理微信，**java3459** ，备注暗号：**222python**

备用微信：**java9266**

即可进入Python222课程的专属技术交流群。

作者简介

我叫曹锋，网名：python222_小锋 江苏南通人，12年毕业于江苏师范大学，计算机与科学技术专业。

14年Java+Python+AI老兵，资深Java+Python+AI大模型+AI编程讲师，技术自媒体人，后面还要研发AI课程和产品，崇尚自由，每天坚持锻炼身体，刚体检完，身体倍儿棒。

南通小锋网络科技有限公司光杆司令员，司令部：<https://python222.java1234.com/>



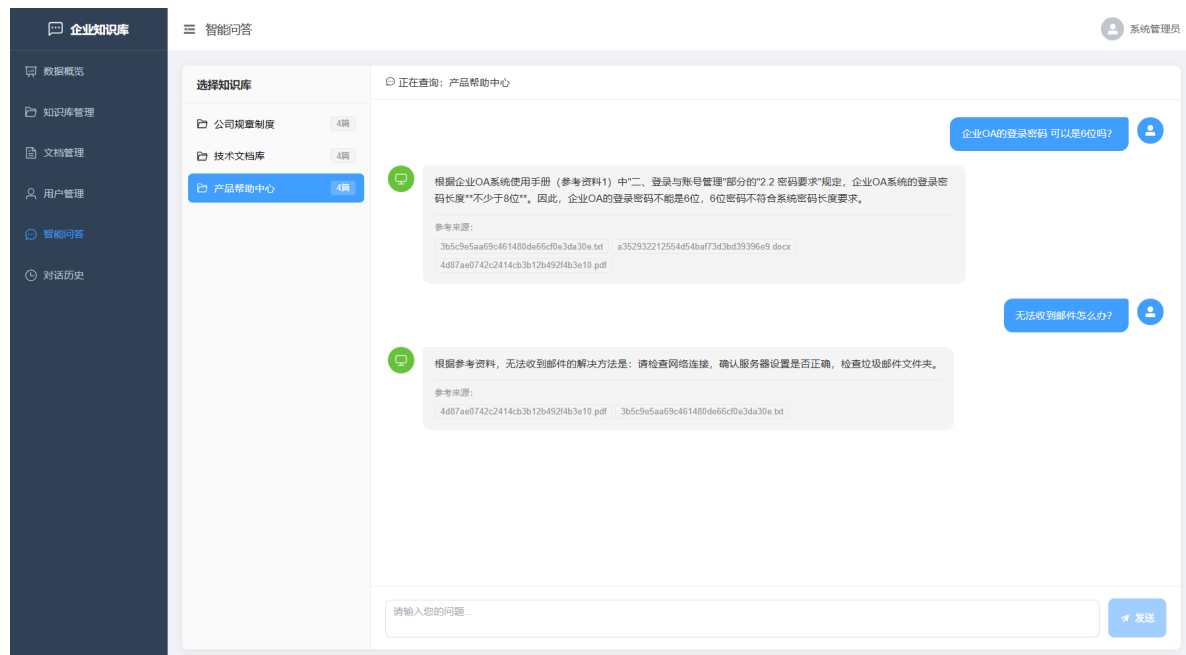
项目演示以及需求分析



开发一个基于LangChain的RAG企业内部知识库问答Agent系统 要求复杂度适中，适合入门学习用。

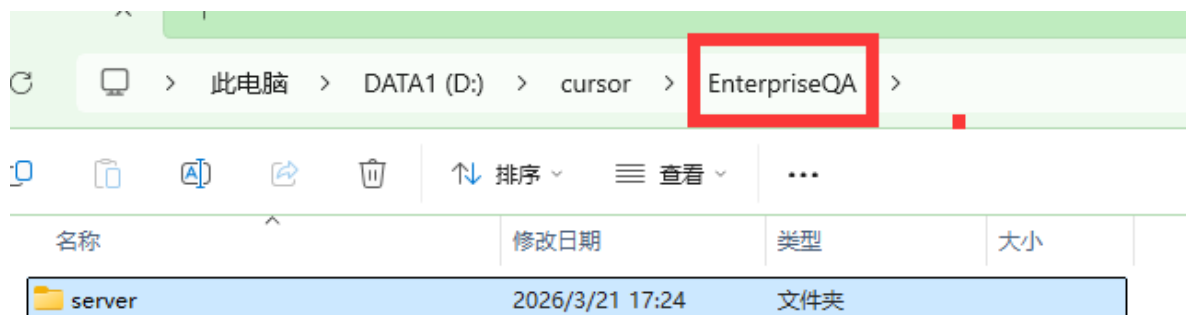
要求如下：

- 1, 后端Python开发，使用Flask框架，对应目录server
- 2, 前端使用Vue3，界面简洁大方，对应目录client
- 3, 数据库是mysql8，项目数据库名是db_enterprise_qa，端口3308，生成建表sql语句，以及测试数据
- 4, 用户密码需要md5加密，密码是123456
- 5, 生成的代码要加中文备注，包括类和方法备注。
- 6, 管理员系统后台home主页面带一点数据统计图表功能
- 7, 使用的向量数据库是Chroma
- 8, 分管理员和普通用户两个角色
- 9, LLM大模型使用Ollama的qwen3:4b，嵌入模型使用Ollama的qwen3-embedding:4b

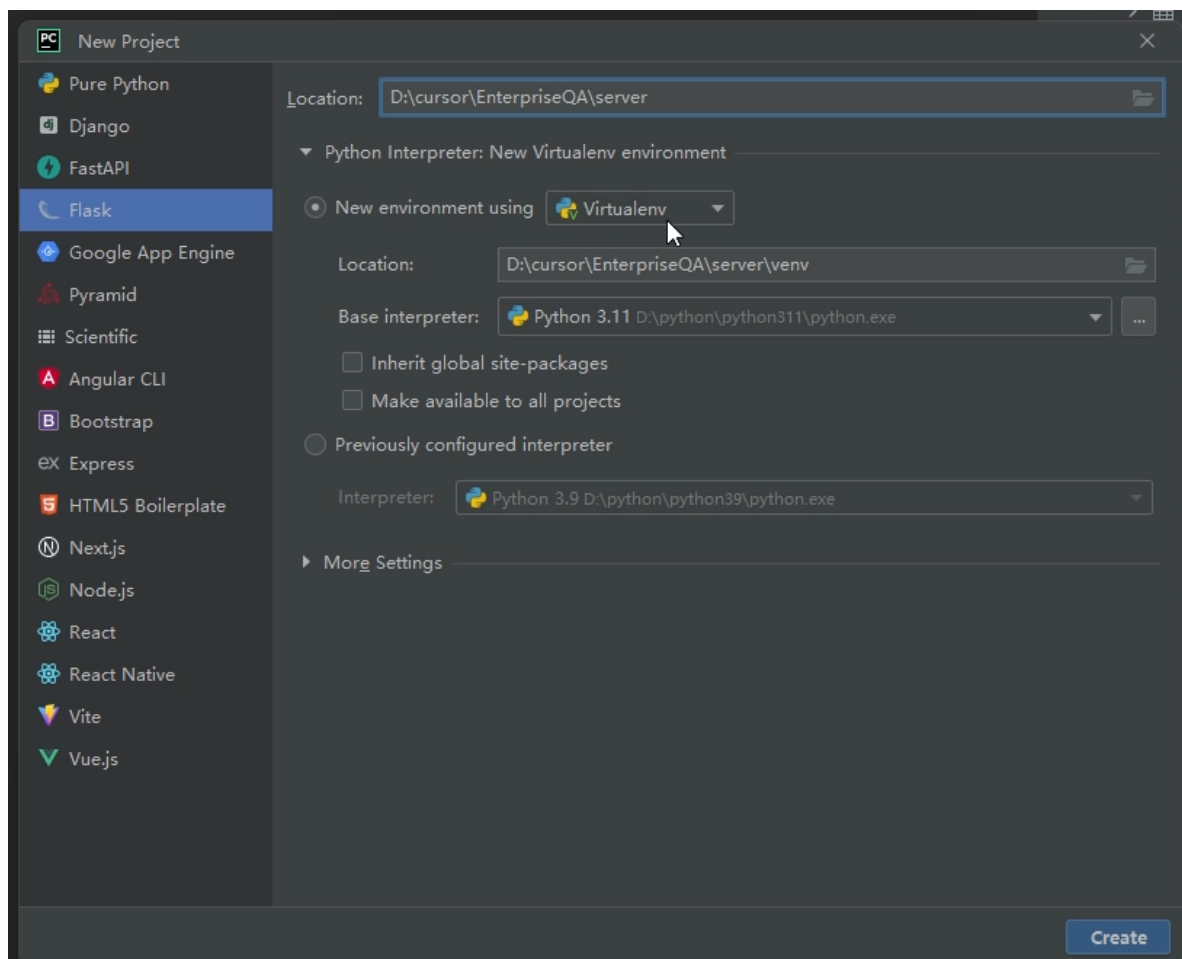


新建后端Python项目

首先新建一个父项目EnterpriseQA



打开pycharm，新建flask项目，项目名是server：



先把一些必须用到的依赖库安装下：

```
pip install langchain langchain-community langchain-ollama langchain_chroma -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host
pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
```

新建前端Vue项目

nodejs版本24。

接下来创建前端vue项目，用vite构建：

```
C:\Windows\System32\cmd.exe X + v
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。
D:\cursor\EnterpriseQA>npm create vite@latest
```

进入命令行工具：输入 `npm create vite@latest`

指定项目名称client，选择Vue框架，指定语言JavaScript

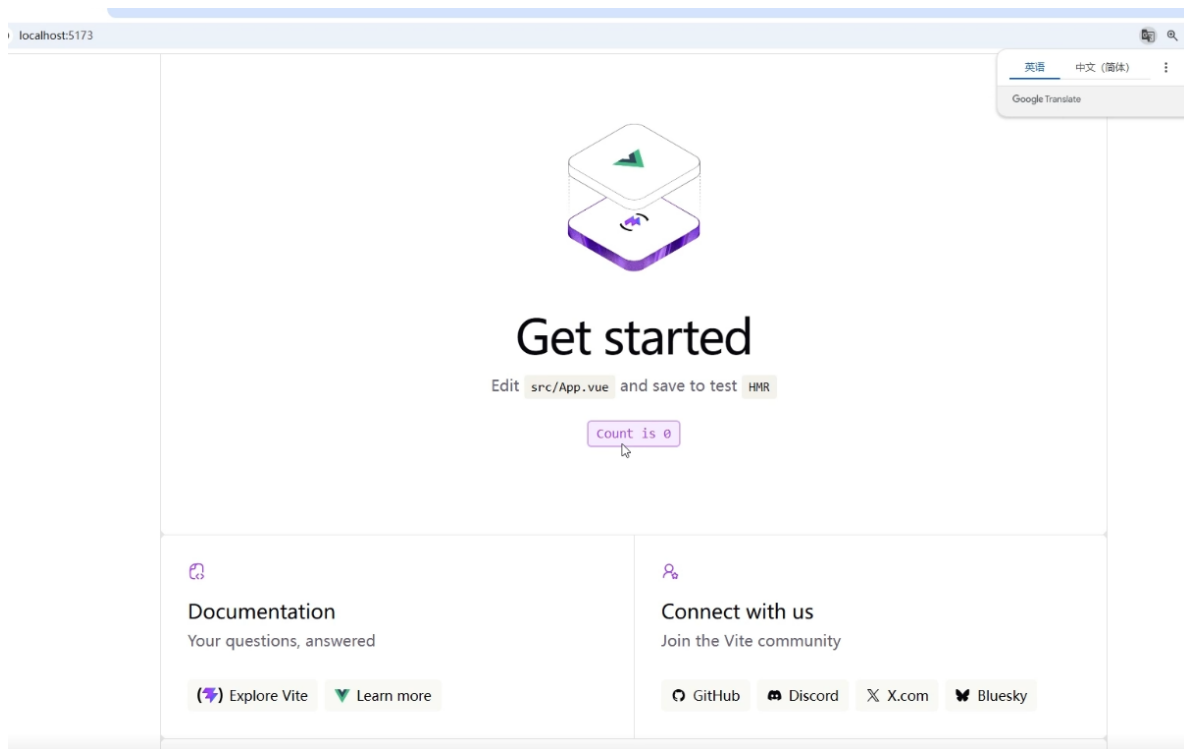
```
npm X + v
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。
D:\cursor\EnterpriseQA>npm create vite@latest
Need to install the following packages:
create-vite@9.0.3
Ok to proceed? (y) y

> npx
> create-vite

|
| o Project name:
|   client
|
| o Select a framework:
|   Vue
|
| o Select a variant:
|   JavaScript
|
| o Install with npm and start now?
|   Yes
|
| o Scaffolding project in D:\cursor\EnterpriseQA\client...
|
| o Installing dependencies with npm...
|
```

这样我们前端项目就生成了：

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe X + v
VITE v8.0.1 ready in 316 ms
→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

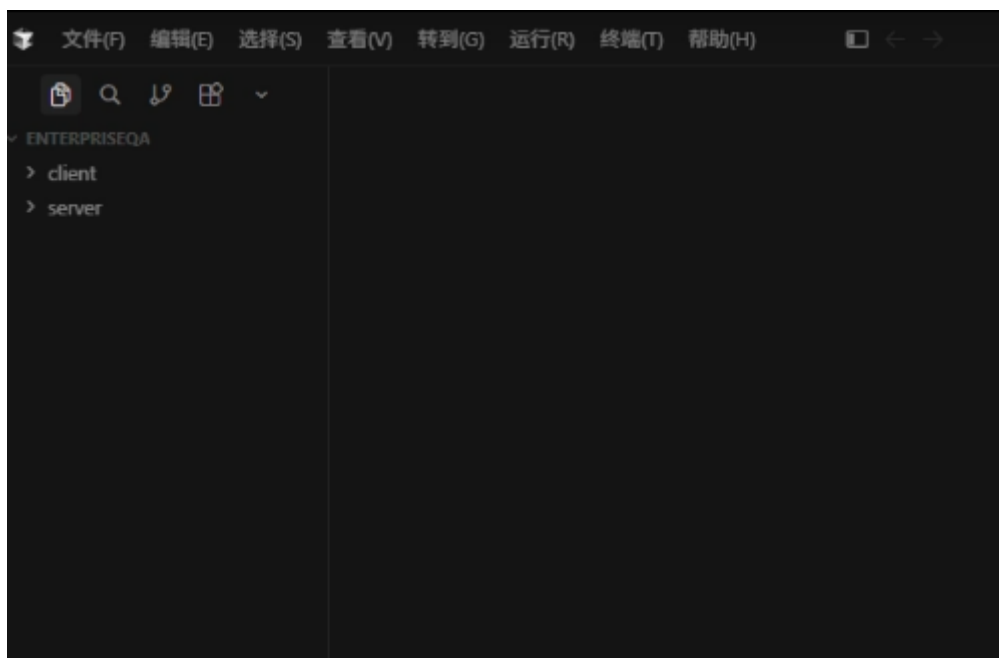


利用Cursor AI编程 Plan沟通项目方案

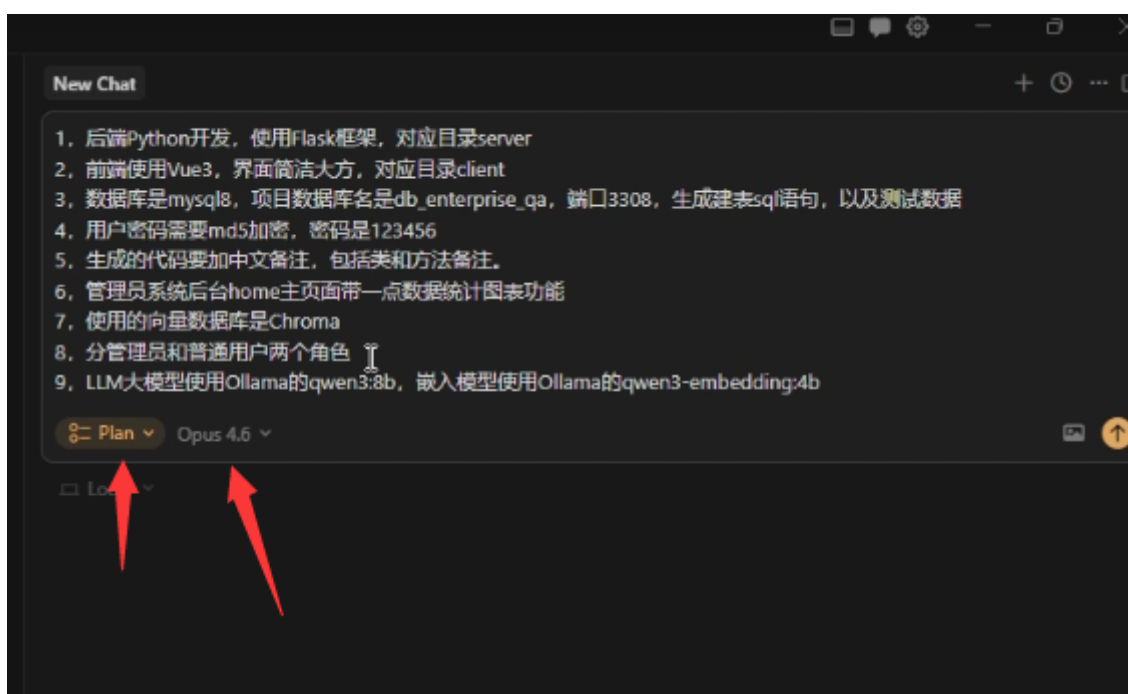
开发一个基于LangChain的RAG企业内部知识库问答Agent系统 要求复杂度适中，适合入门学习用。
要求如下：

- 1，后端Python开发，使用Flask框架，对应目录server
- 2，前端使用Vue3，界面简洁大方，对应目录client
- 3，数据库是mysql8，项目数据库名是db_enterprise_qa，端口3308，生成建表sql语句，以及测试数据
- 4，用户密码需要md5加密，密码是123456
- 5，生成的代码要加中文备注，包括类和方法备注。
- 6，管理员系统后台home主页面带一点数据统计图表功能
- 7，使用的向量数据库是Chroma
- 8，分管理员和普通用户两个角色
- 9，LLM大模型使用Ollama的qwen3:8b，嵌入模型使用Ollama的qwen3-embedding:4b

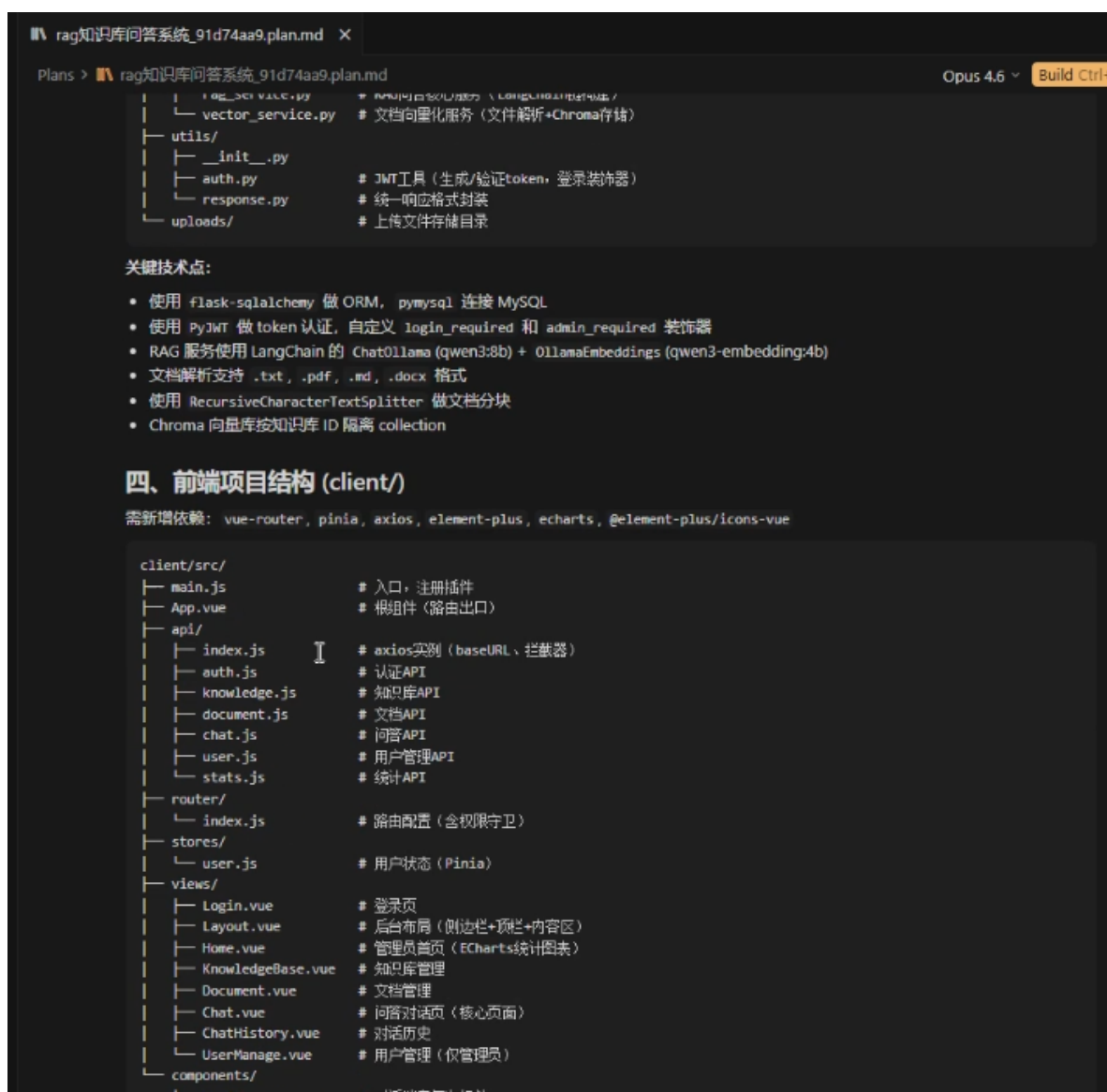
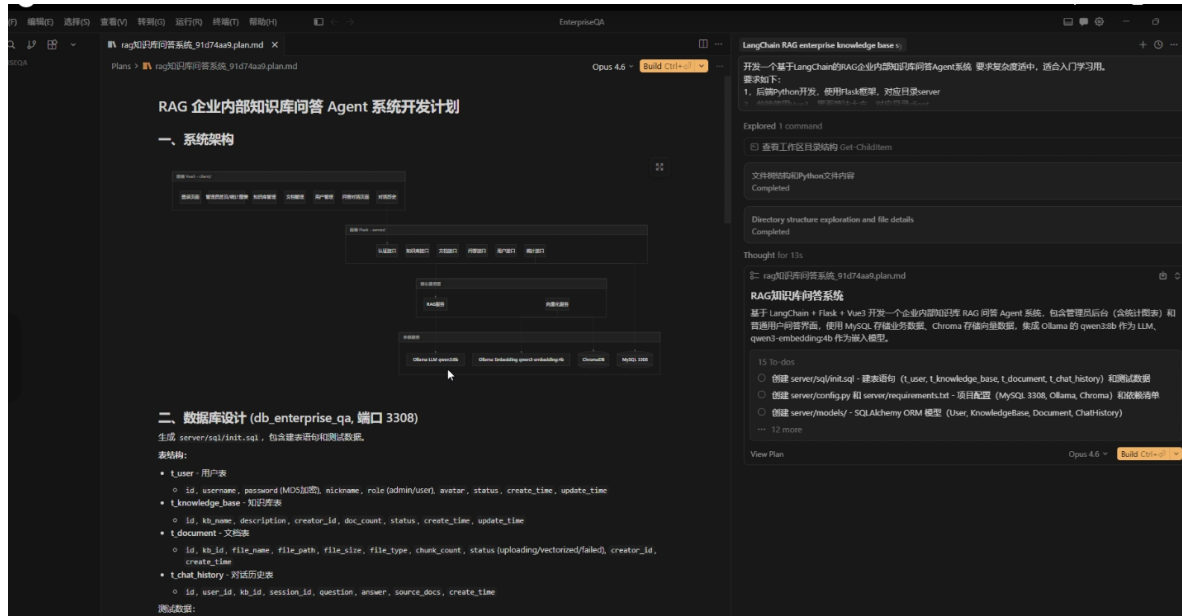
首先打开cursor，导入项目。



然后把需求贴到对话框里，模型选Opus4.6，模式选Plan。然后点提交。



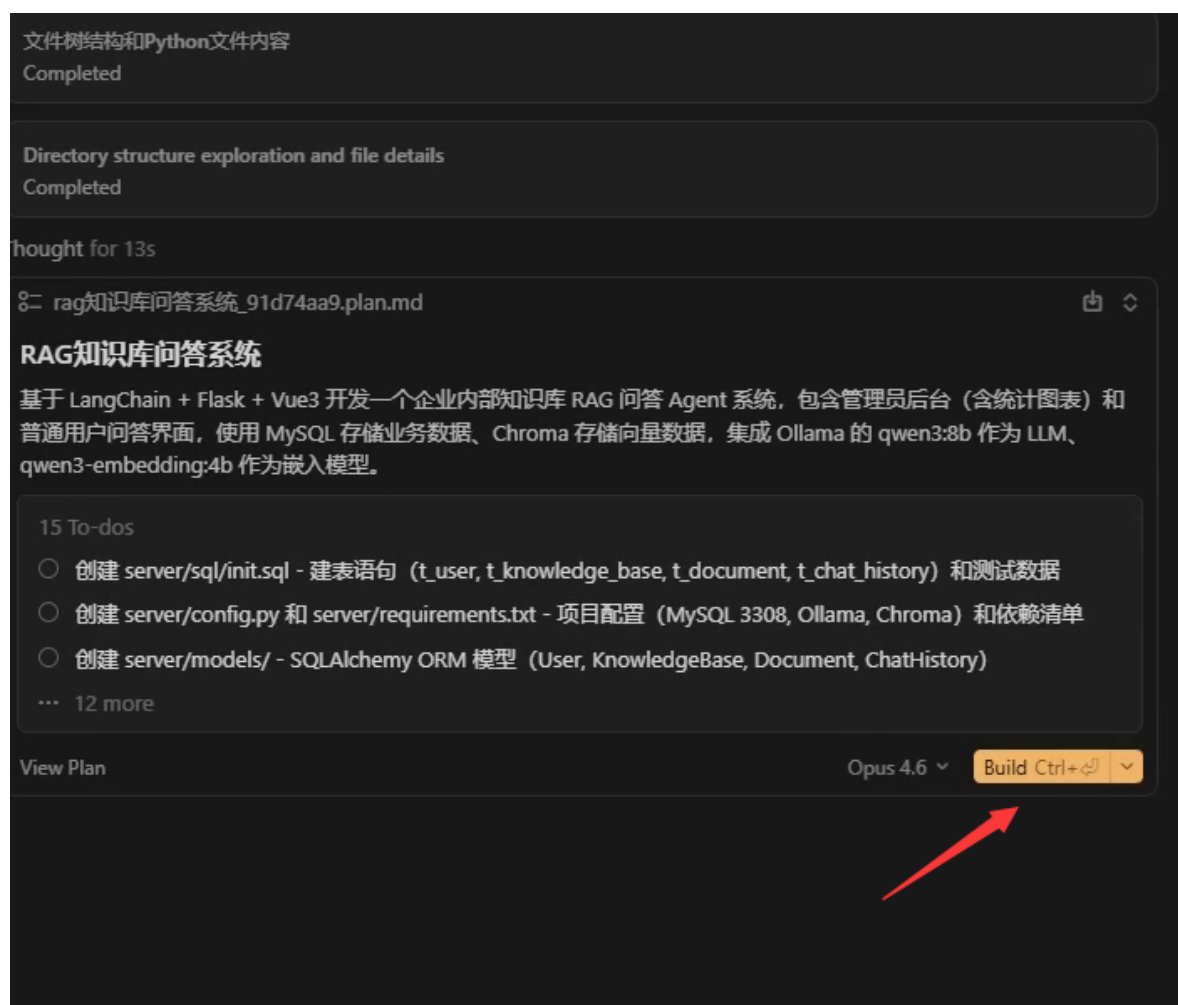
大概几分钟后，Opus4.6大模型就给出你设计方案：



如果你有哪里不满意的话，可以继续 Plan沟通，知道方案你满意为止。

利用Cursor AI编程 Agent生成项目

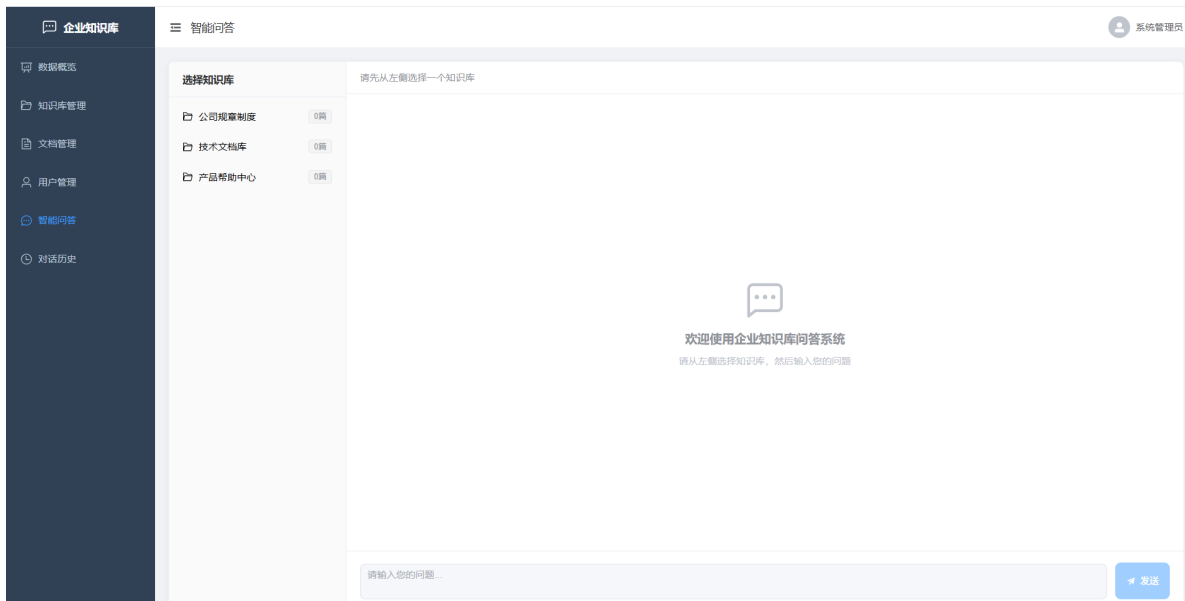
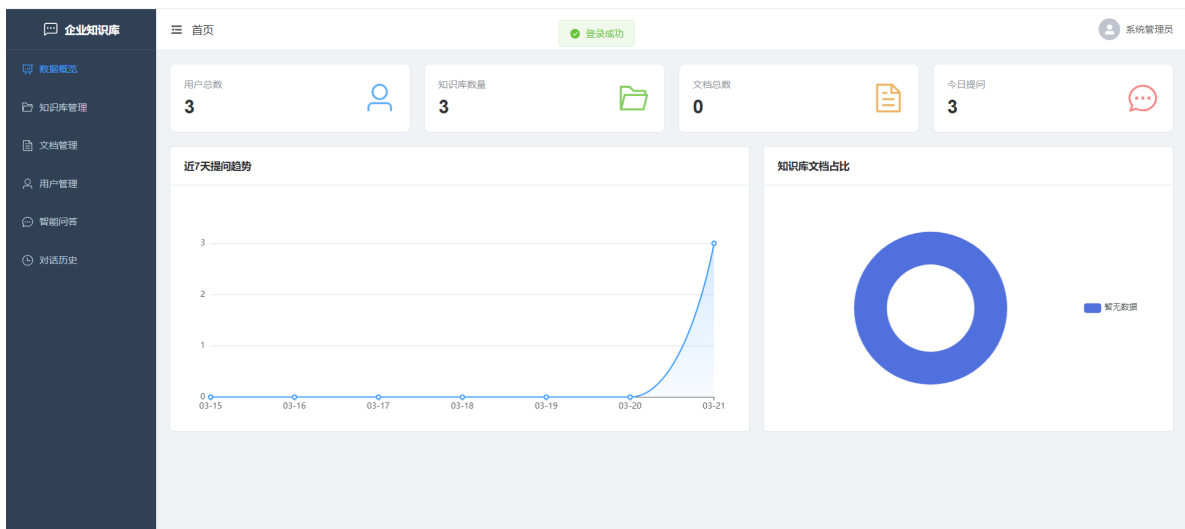
我们点Build生成项目



大概等待20分钟左右，项目生成完成了。

我们把项目导入pycharm，尝试运行。





利用Cursor AI编程 Agent修复bug和完善功能

我们首先第一个问题，就是缺少一些知识库文件，我们 `.txt`，`.pdf`，`.md`，`.docx` 格式都需要几个。我们先尝试让AI给我们生成一些。

文档内容规划

围绕 3 个主题，每个主题生成 4 种格式各 1 个文件（共 12 个文件）：

主题 1 - 公司规章制度：

- 公司考勤管理制度.txt
- 员工请假管理办法.md
- 公司薪酬福利制度.pdf
- 员工行为规范手册.docx

主题 2 - 技术开发规范：

- Python开发编码规范.txt
- API接口设计规范.md
- 数据库设计规范.pdf
- Git版本管理规范.docx

主题 3 - 产品使用指南：

- 企业OA系统使用手册.txt
- 项目管理平台操作指南.md
- 企业邮箱配置说明.pdf
- VPN远程办公连接指南.docx

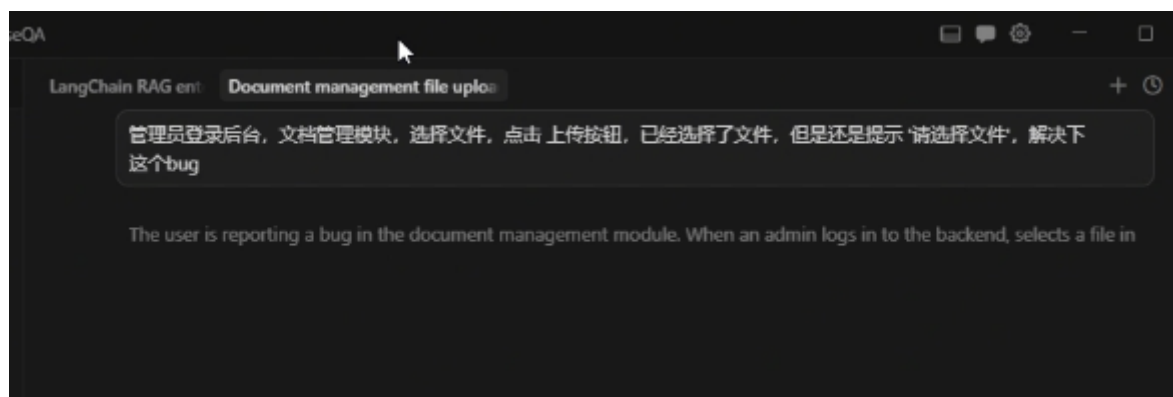
AI可以生成。

名称	修改日期
 Git版本管理规范.docx	2026/3/21 18:45
 新员工入职指南.docx	2026/3/21 18:45
 员工行为规范手册.docx	2026/3/21 18:45
 API接口设计规范.md	2026/3/21 18:39
 项目管理平台操作指南.md	2026/3/21 18:39
 员工请假管理办法.md	2026/3/21 18:38
 generate_docs.py	2026/3/21 18:45
 公司薪酬福利制度.pdf	2026/3/21 18:45
 企业邮箱配置说明.pdf	2026/3/21 18:45
 数据库设计规范.pdf	2026/3/21 18:45
 Python开发编码规范.txt	2026/3/21 18:37
 公司考勤管理制度.txt	2026/3/21 18:37
 企业OA系统使用手册.txt	2026/3/21 18:38

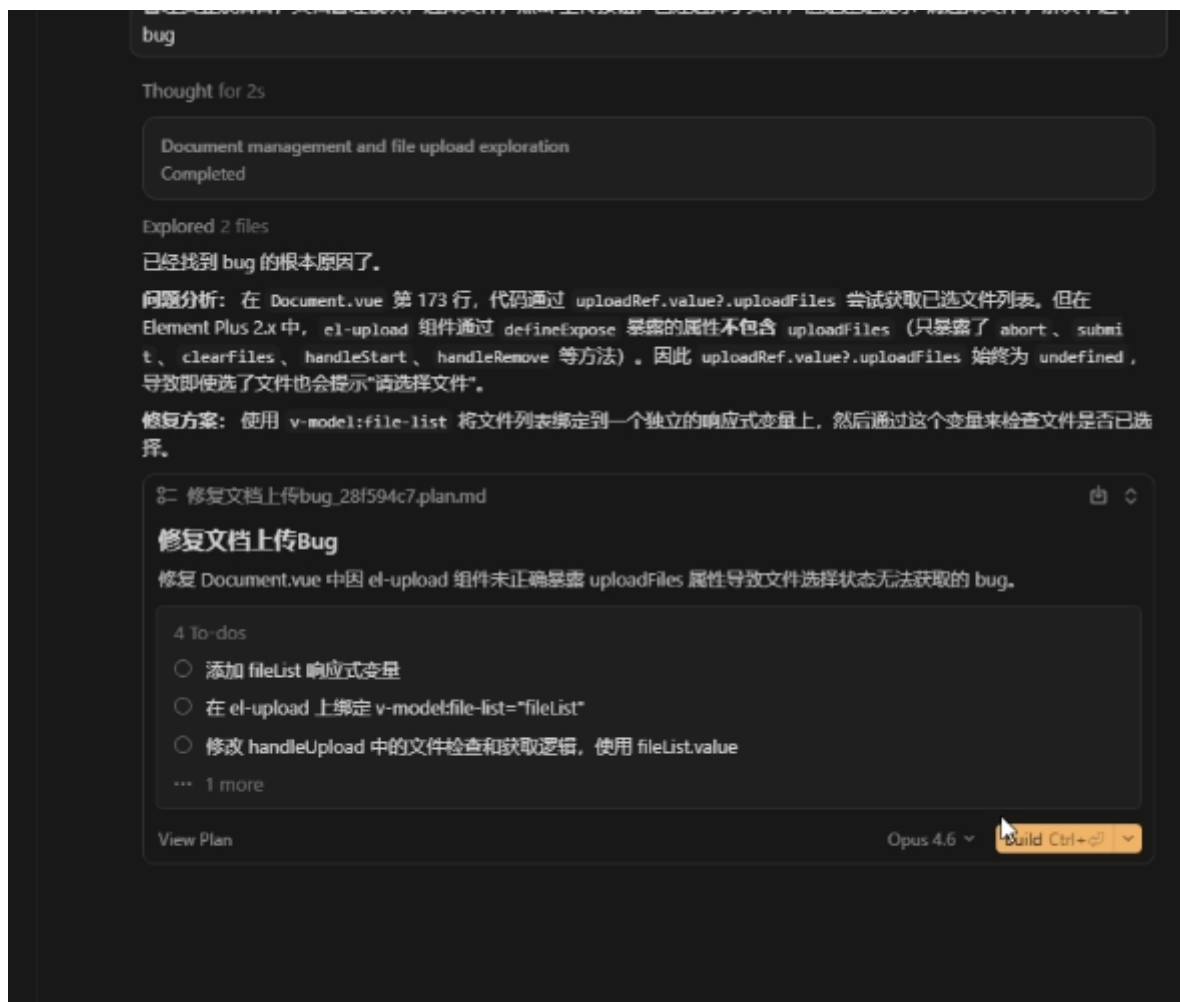
接下来，测试下功能。发现一个问题。一直提示，“请选择文件”



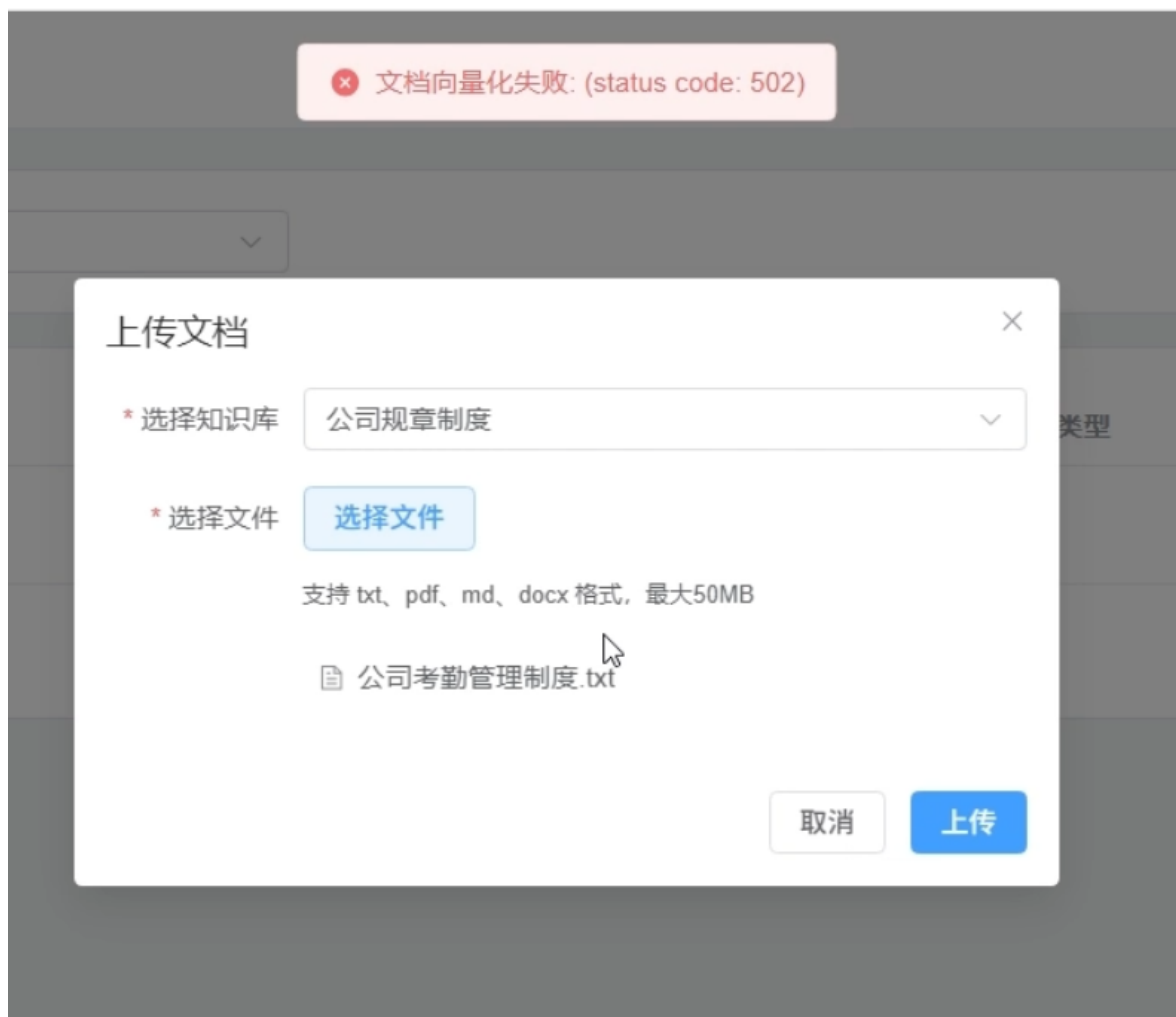
我们写提示词，让AI修复下：



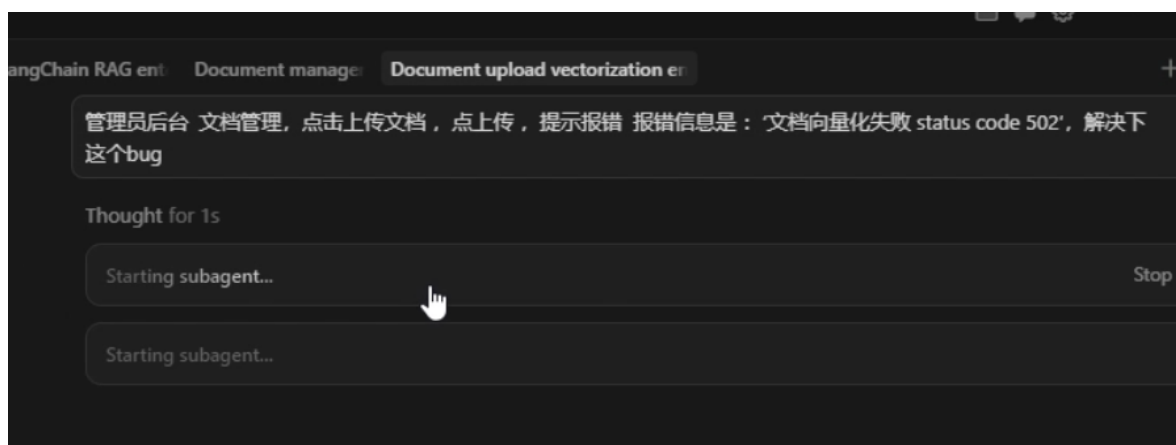
AI找到问题所在，直接点击“build”修复：



继续测试，有报错了。“文档向量化失败：（status code:502）”



这种大概率就是请求ollama模型服务的报错，我们也让AI修复下：



这个文档上传功能修复后，我们把12个测试文档全部上传下：

选择知识库筛选

上传文档

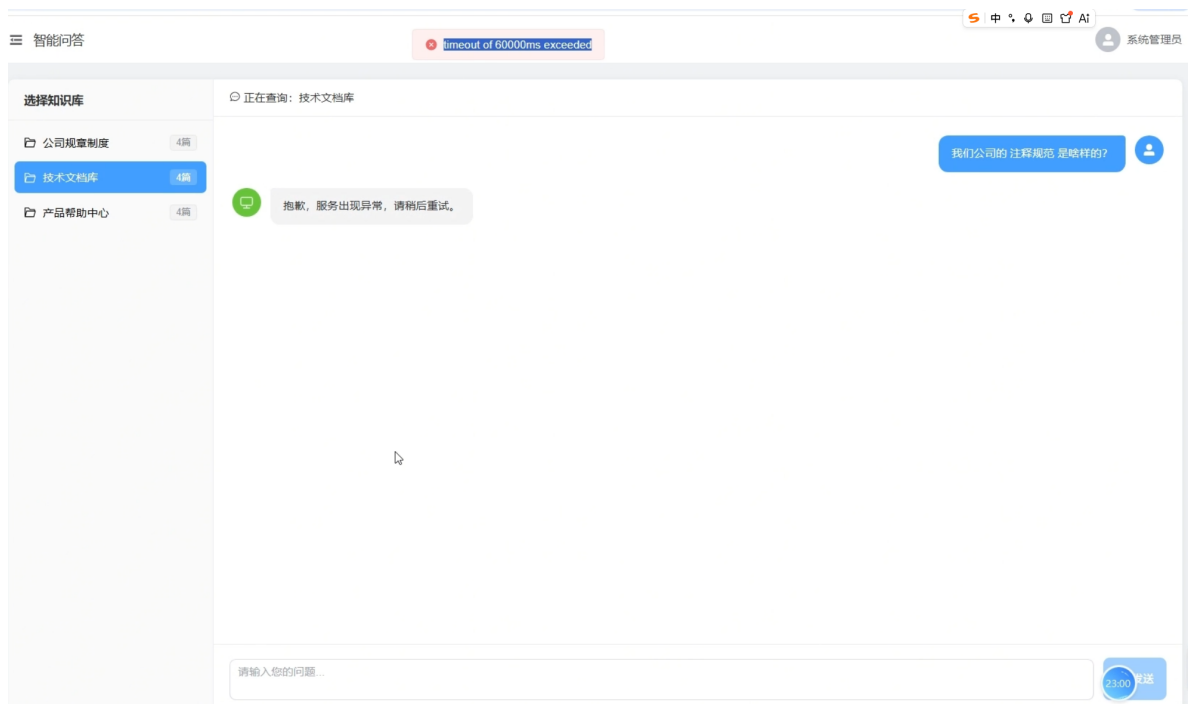
ID	文件名	所属知识库	类型	大小	分块数	状态	上传时间	操作
23	新员工入职指南.docx	产品帮助中心	docx	37.7 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:51:34	删除
22	项目管理平台操作指南.md	产品帮助中心	md	4.1 KB	5	已就绪	2026-03-21 19:51:05	删除
21	企业邮箱配置说明.pdf	产品帮助中心	pdf	42.3 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:50:41	删除
20	企业OA系统使用手册.txt	产品帮助中心	txt	3.7 KB	4	已就绪	2026-03-21 19:50:13	删除
19	数据库设计规范.pdf	技术文档库	pdf	43.2 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:49:34	删除
18	Python开发编码规范.txt	技术文档库	txt	3.1 KB	4	已就绪	2026-03-21 19:49:09	删除
17	Git版本管理规范.docx	技术文档库	docx	37.5 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:48:46	删除
16	API接口设计规范.md	技术文档库	md	3.6 KB	6	已就绪	2026-03-21 19:48:11	删除
15	员工行为规范手册.docx	公司规章制度	docx	37.6 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:47:39	删除
14	员工请假管理办法.md	公司规章制度	md	3.2 KB	4	已就绪	2026-03-21 19:47:12	删除

共 12 条

10条/页

< 1 2 >

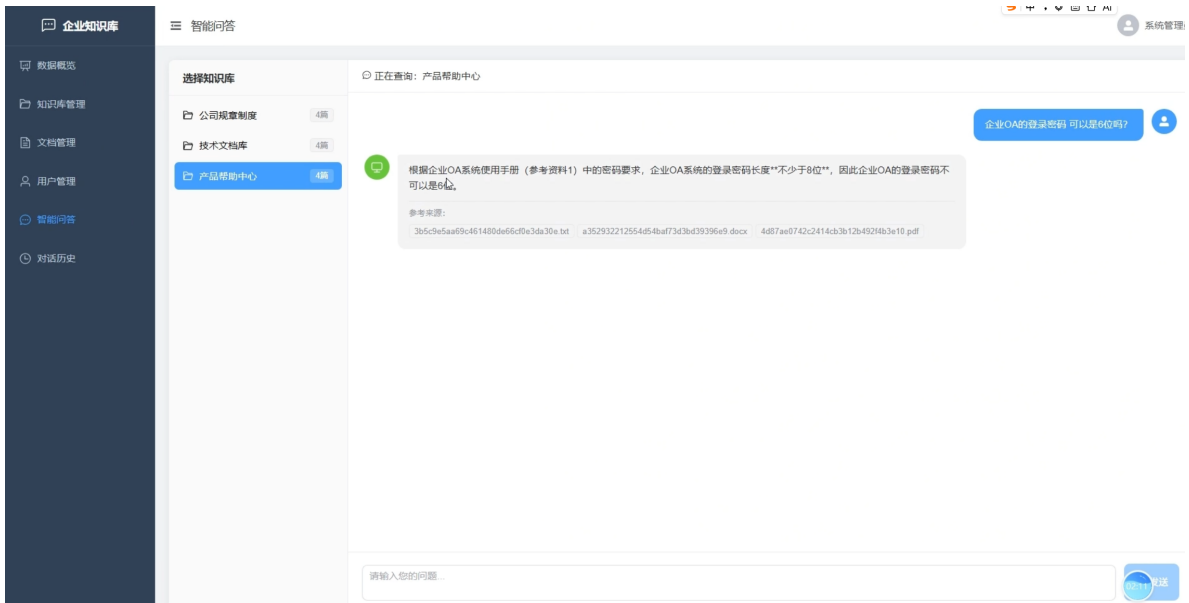
接下来，就是测试智能回答了。又报错了，超时问题。



我们直接要求AI把请求超时时间改成1个小时。



修复后，就可以了



VIP 项目架构讲解

vip购买: <https://python222.java1234.com/vip.html>

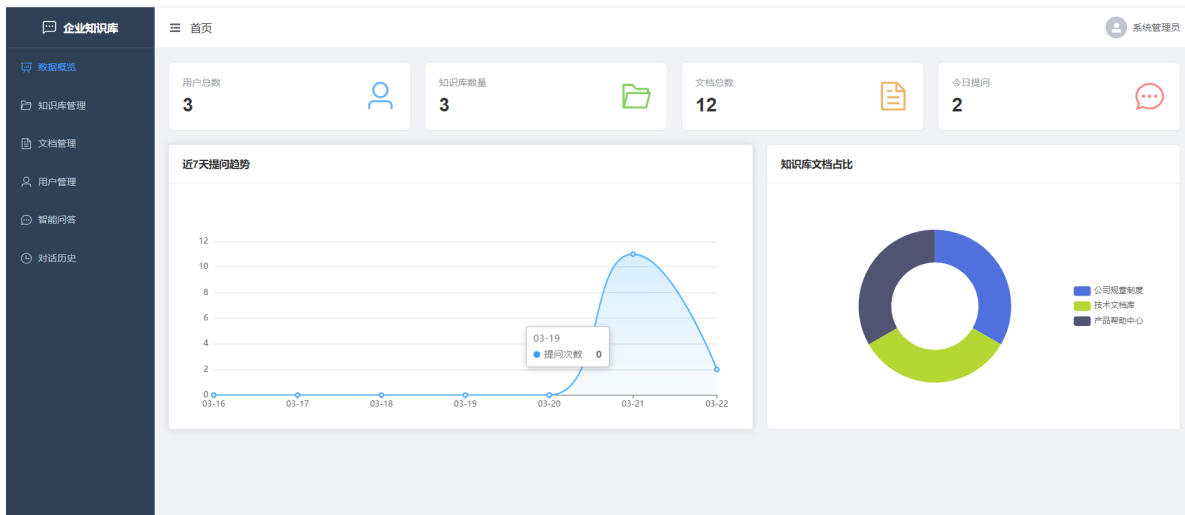
VIP 项目业务模块功能实现细节讲解

vip购买: <https://python222.java1234.com/vip.html>

1, 管理员&用户 - 登录功能模块讲解



2, 后台管理主页面讲解



3，管理员 - 知识库管理功能模块讲解

企业知识库

知识库管理

系统管理员

搜索知识库名称

+ 新增知识库

ID	知识库名称	描述	文档数	创建者	创建时间	操作
1	公司规章制度	包含公司各项规章制度、员工手册等文档	4	系统管理员	2026-03-21 18:20:17	编辑 删除
2	技术文档库	包含技术规范、API文档、开发指南等	4	系统管理员	2026-03-21 18:20:17	编辑 删除
3	产品帮助中心	产品使用指南、常见问题解答等	4	系统管理员	2026-03-21 18:20:17	编辑 删除

共 3 条 10条/页 < 1 >

新增知识库

* 知识库名称

描述

[取消](#) [确定](#)

4，管理员 - 文档管理功能模块讲解

文档管理

系统管理员

选择知识库筛选

上传文档

ID	文件名	所属知识库	类型	大小	分块数	状态	上传时间	操作
23	新员工入职指南.docx	产品帮助中心	docx	37.7 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:51:34	删除
22	项目管理平台操作指南.md	产品帮助中心	md	4.1 KB	5	已就绪	2026-03-21 19:51:05	删除
21	企业邮箱配置说明.pdf	产品帮助中心	pdf	42.3 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:50:41	删除
20	企业OA系统使用手册.txt	产品帮助中心	txt	3.7 KB	4	已就绪	2026-03-21 19:50:13	删除
19	数据库设计规范.pdf	技术文档库	pdf	43.2 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:49:34	删除
18	Python开发编码规范.txt	技术文档库	txt	3.1 KB	4	已就绪	2026-03-21 19:49:09	删除
17	Git版本管理规范.docx	技术文档库	docx	37.5 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:48:46	删除
16	API接口设计规范.md	技术文档库	md	3.6 KB	6	已就绪	2026-03-21 19:48:11	删除
15	员工行为规范手册.docx	公司规章制度	docx	37.6 KB	3	已就绪	2026-03-21 19:47:39	删除
14	员工请假管理办法.md	公司规章制度	md	3.2 KB	4	已就绪	2026-03-21 19:47:12	删除

共 12 条10条/页<12>

上传文档

* 选择知识库

请选择知识库

* 选择文件

选择文件

支持 txt、pdf、md、docx 格式，最大50MB

取消

上传

5，管理员 - 用户管理功能模块讲解

企业知识库

用户管理

系统管理员

搜索用户名或昵称

新增用户

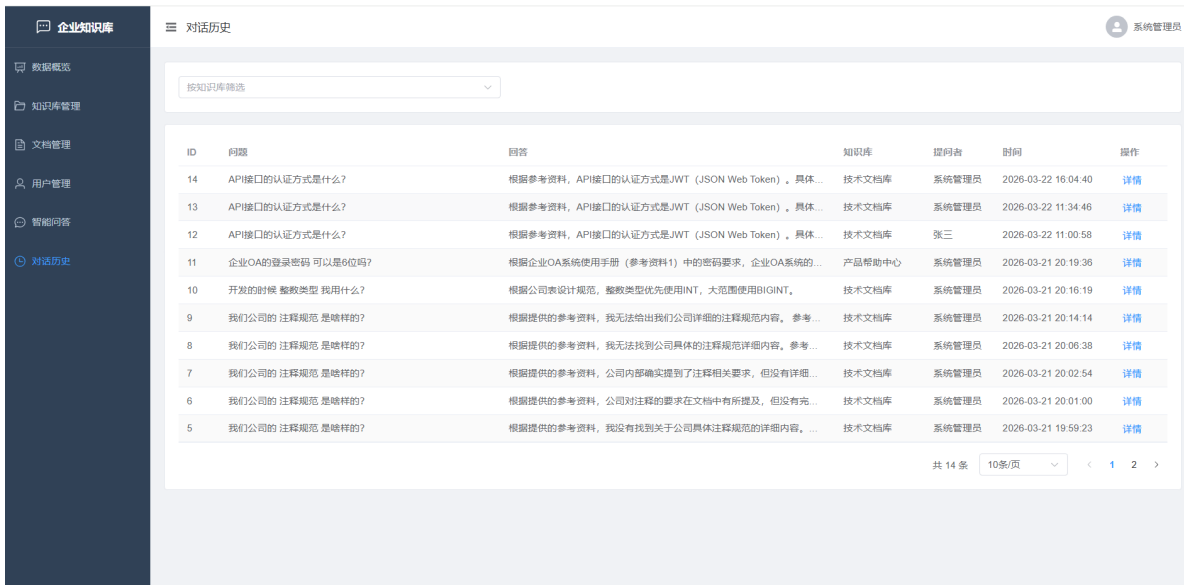
ID	用户名	昵称	角色	状态	创建时间	操作
1	admin	系统管理员	管理员	启用	2026-03-21 18:20:17	编辑
2	user1	张三	普通用户	启用	2026-03-21 18:20:17	编辑
3	user2	李四	普通用户	启用	2026-03-21 18:20:17	编辑

共 3 条10条/页<1>

6，用户 - 智能回答功能模块讲解



7，用户 - 对话历史功能模块讲解



8，管理员后台主页 - 数据概览 - 统计图表功能讲解

